



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



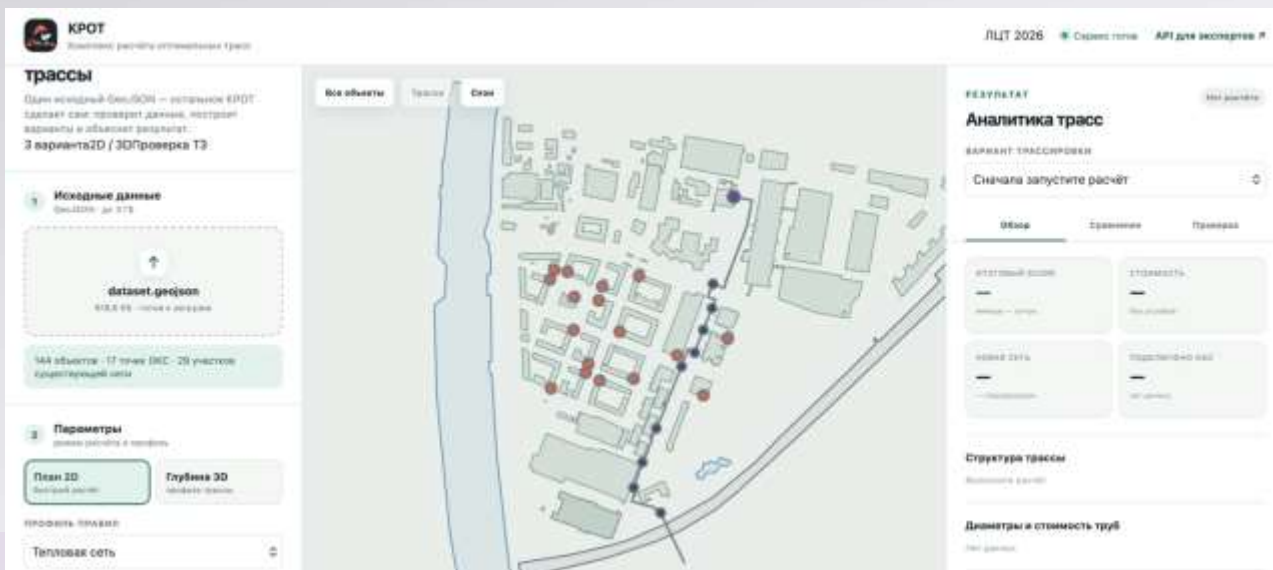
РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Трассы подключения к тепловым сетям

Команда 503 · кейс Департамента информационных технологий Москвы



О команде

- Капитан: Чифранова Анна, ML/AI
- Участников: 2 человека
- Роли: алгоритмическое ядро и платформа
- Город: Москва, Казань



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

О РЕШЕНИИ

Краткое описание решения:

По входному GeoJSON района строит новую теплосеть: трассы с соблюдением всех ограничений, общие магистрали, диаметры по расходу и предельной длине, камеры, стоимость и три варианта с рангом — без ручной правки геометрии.

Уникальность решения:

Выдачу проверяет независимая реализация всех правил Техприложения: ноль ошибок на конкурсном наборе, четырёх районах Москвы и 260 фаззинг-наборах. Результат воспроизводим побайтно.

КОМАНДА



**Аня
Чифранова**

ML/AI engineer

@chifr

+79177774298

ПАО СБЕР



**Владимир
Васильев**

**Full-Stack
engineer**

@liveeest

+79025350214

КФУ

О КОМАНДЕ И РАБОТЕ НАД ЗАДАЧЕЙ



Краткая история команды:

01

Двое: алгоритмическое ядро и платформа. Работали параллельно через общий контракт — ядро отдаёт модель сети, платформа отвечает за ввод-вывод и проверку входа.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Правила заданы формально и полностью: таблицы диаметров, отступов, коэффициентов. Значит, решение можно не «показать красиво», а доказать — проверить выдачу по каждому пункту и предъявить отчёт. Мы построили решение вокруг этой проверяемости.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главное не найти путь, а не нарушить правило. Диаметр зависит от расхода, отступ — от диаметра, а расход известен только после объединения точек: построили трассу — диаметр вырос — отступ перестал соблюдаться. Решили несколькими проходами с подсказками диаметров и ремонтом участков.

Вторая сложность — доверие к своей выдаче. Написали независимый валидатор и фаззинг на «злой» геометрии: он нашёл 21 настоящее нарушение правил, которые глазами не видны.

4

Техническая суть

Java 11, Spring Boot 2.6.3, PostgreSQL, JTS, docker-compose. Полностью офлайн.

Препятствия превращаются в зоны отступа с учётом габарита пары труб. По вершинам этих зон строится граф видимости, по нему A* со штрафом за поворот ищет дешевлеший путь — до существующей сети или до уже построенного дерева.

Дальше: расходы снизу вверх, диаметры по расходу и предельной длине, ремонт участков, переставших проходить после роста диаметра, локальная оптимизация, полировка геометрии, разбиение спецпроходов техузлами и отдельным режимом — профиль глубины.

Планы по развитию

Реконструкция существующей сети: сейчас её пропускная способность не проверяется — так требует актуальное Техприложение. Модель готова принять проверку и выдавать участки, которым нужен больший диаметр.

Другие ресурсы: правила уже вынесены в профилированные, есть водоснабжение и кабельные линии. Добавить ресурс — заполнить YAML, а не писать код.

Масштаб города: сейчас расчёт ограничивается областью интереса, следующий шаг — тайловая обработка нескольких районов за один проход.

ЗАДАЧА И МЕТРИКА



Что на входе

GeoJSON района: сеть и камеры, точки ОКС с расходом, ограничения. До 3 ГБ.

Что на выходе

До трёх вариантов: участки с диаметром и стоимостью, камеры, узлы, ранг.

Метрика

$\text{score} = 0.7 \cdot C / 25 \text{ млн} + 0.3 \cdot L / 100$, меньше — лучше.

Порядок величин

Камера стоит 3–12 млн Р — это 24–28 м трубы.

Цена отказа

Не подключить точку — 100 млн Р плюс 500 тыс. за т/ч.

Вывод

Объединять в магистрали, но не плодить камеры. Подключать всё, что можно.

РЕЗУЛЬТАТ НА КОНКУРСНОМ НАБОРЕ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



11.7165

score лучшего варианта. 1 676 м, 238.9 млн ₽, из них 50 млн ₽ — двенадцать новых камер. 26 участков, диаметры от ДУ65 до ДУ300.

17 из 17

точек подключено, штрафов нет. Врезок в существующие камеры не потребовалось: три новые камеры на участках сети оказались дешевле.

0

ошибок независимого валидатора. Проверены отступы, углы, спецпроходы и Кспец, расходы, диаметры, предельная длина, стоимость, глубина.

20 с

полный расчёт всех вариантов. На 1, 2, 4 и 16 потоках один и тот же score: бюджет задан в проверках отрезков, а не в секундах.

ВЫИГРЫШ ОТ МАГИСТРАЛЕЙ

Базовая линия посчитана тем же движком: каждая точка подключается отдельной трассой.

Наивно: 6 995 м, 851 млн ₽, пять врезок — и две точки вообще не подключаются, коридоры между домами уже заняты соседними трассами. Штраф 215 млн ₽, score 50.84.

Общие магистрали: 1 676 м, 239 млн ₽, подключены все семнадцать точек. score 11.72.

Выигрыш — в 4.3 раза: 5.3 км трубы и 612 млн ₽.

Цена объединения считается честно: с учётом роста диаметра магистрали и стоимости камеры разветвления, а не по геометрической длине.

КАК СТРОИТСЯ ТРАССА



Карты препятствий

Зоны отступа с учётом габарита, зоны спецпроходов, индекс.

1

Поиск пути

A* по графу видимости со штрафом за поворот; цена цели включает камеру.

3

Диаметры и ремонт

Расходы снизу вверх; участки, переставшие проходить, перекладываются.

5

Оптимизация

Переподключение точек, перенос врезки, перебор порядков.

2

Полировка

Углы к 45°/90°, спецпроходы делятся техузлами, K_{спец} = max.

4

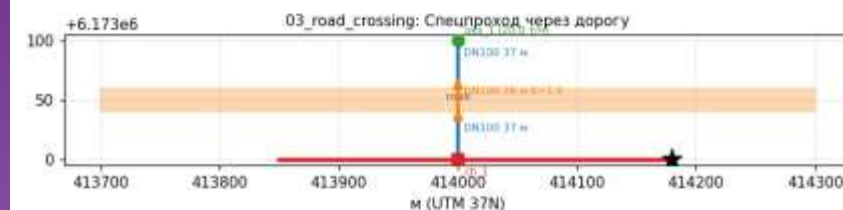
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Запреты — здания, парки, вода, железная дорога: трасса обходит с отступом, который зависит от диаметра (5, 7 или 9 м) и габарита пары труб.

Спецпроходы — дороги, трамвай, газ, кабель, чужая теплосеть: пересечь можно одним прямым участком под углом не менее 45° к границе, с коэффициентом от 1.05 до 1.75. На границах спецучастка ставится технический узел.

При наложении зон коэффициент максимальный и не перемножается; смена набора пересекаемых объектов начинает новый участок.

Неизвестный тип трактуется консервативно — запрет с отступом 1 м, и это пишется в диагностику. Типы и коэффициенты лежат в профиле-данных, а не в коде.



РАСХОД, ДИАМЕТР, ПРЕДЕЛЬНАЯ ДЛИНА



Расход по дереву: от листьев к врезке суммируются расходы всех точек ниже

Диаметр — минимальный из таблицы 1, удовлетворяющий и расходу, и предельной длине

Предельная длина — по каждому непрерывному пути; смена диаметра начинает новый отсчёт

К месту присоединения диаметр не уменьшается; подъём по длине идёт до сходимости

Рост диаметра увеличивает отступ: сеть перепроверяется, нарушающие участки перекладываются

ТРИ ВАРИАНТА И РАНЖИРОВАНИЕ



Ранг 1 — score 11.7165

1 676 м, 238.9 млн ₽, двенадцать камер-разветлений, три новые камеры на участках существующей сети. Самый дешёвый по метрике.

Ранг 2 — score 11.9698

1 737 м, 241.4 млн ₽. Те же места присоединения, но пятнадцать точек из семнадцати идут другой трассой: +2.4 млн ₽ и +62 м.

Ранг 3 — score 12.0001

1 647 м, 252.2 млн ₽.
Присоединяется к существующей камере, а не к новой. Самый короткий: -29 м, но дорожке на 13.2 млн ₽.

РЕЖИМ С ГЛУБИНОЙ

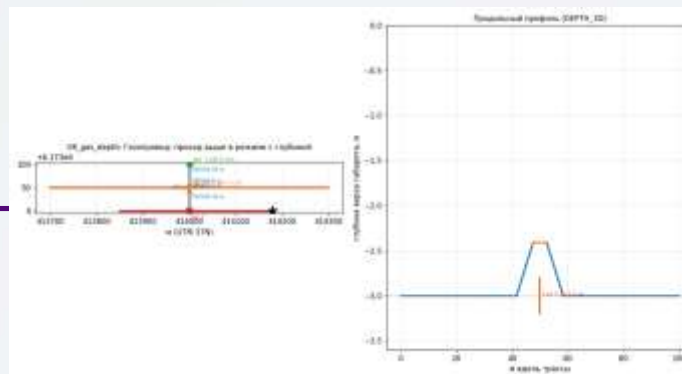


Сверху, если можно

Обычная глубина 3.0 м. Газ, кабель и чужую теплотрассу пересекаем сверху, пока есть просвет и глубина не меньше 0.7 м: Кгл = 1.

Профиль непрерывен

Уклон не более 0.10 м/м, на пересечении отметки 3.0 м — техузел, близкие пересечения объединяются в один подход.



Снизу, когда иначе нельзя

Под дорогой и трамваем — только снизу. Если сверху толстая труба не помещается, уходим под кабель и платим Кгл.

Тоже под фаззингом

Просветы, уклон, узлы и Кгл проверяет тот же валидатор. Кгл и стоимость считаются по опубликованным глубинам.

Независимый валидатор

Отдельная реализация всех правил Техприложения читает готовый GeoJSON и проверяет каждый участок: отступы, углы, границы спецпроходов и Кспец, расходы, диаметры, предельную длину, стоимость, глубину и просветы. Отчёт лежит рядом с результатом, доступен по API и виден в сводке варианта.

Фаззинг на злой геометрии

Шесть корпусов, 260 синтетических наборов: перекрывающиеся контуры зданий, трамвай внутри дороги, существующая труба сквозь здание, проходы на грани проходимости. Нашёл и закрыл 21 настоящее нарушение правил — таких, которые глазами не видны.

Воспроизводимость

Бюджет перебора задан в проверках отрезков, а не в секундах: на 1, 2, 4 и 16 потоках один и тот же результат. Выдача сервиса, поднятого через docker compose up на чистом окружении, совпадает с файлом в репозитории побайтно — и в 2D, и с глубиной.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА



Стек по требованиям ТЗ:

Java 11, Spring Boot 2.6.3, Spring Data JPA, PostgreSQL, springdoc-openapi-ui 1.7.0, JTS, proj4j, docker-compose.

Полностью офлайн: ни одного внешнего вызова.

Поднимается одной командой: `docker compose up -build`

Вход до 3 ГБ разбирается потоково: 3 ГиБ за 27 с, пик памяти 204 МиБ

Невалидная геометрия — диагностика по объектам с номером правила, а не падение

Встроенный UI KPOT запускает расчёт и показывает результат; Swagger и OpenAPI доступны для экспертов

Правила в профилях-данных: корпуса проходят под водоснабжением и кабелями

166 тестов (3 opt-in), 12 мини-кейсов с известным ответом, 13 наборов в регрессии